

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 1.1 Přirozená čísla; 1.2 Celá čísla; 1.3 Racionální čísla; 1.4 Reálná čísla; 1.5 Číselné množiny**MAT-07** Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** přirozená, celá, racionální a reálná čísla; dělitelnost; procenta a poměr; intervaly; absolutní hodnota**Základní pojmy****Prvočíslo** – Přirozené číslo s právě dvěma děliteli (1 a sebou); 1 není prvočíslo, 2 je jediné sudé. $D(a, b)$ a $n(a, b)$ – Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek; určíš je z rozkladu na prvočinitele.**Nesoudělná čísla** – Čísla, pro která $D(a, b) = 1$ (např. 35 a 48).**Číselné obory** – $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; iracionální jsou reálná čísla, která nejsou racionální ($\sqrt{2}$, π).**Racionální číslo** – Lze zapsat zlomkem $\frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$); desetinný rozvoj je konečný nebo periodický.**Procento a základ** – 1 % je setina základu; základ je celek, se kterým srovnáváš (číslo za slovem „než“).**Poměr** – Rozdělit v poměru $a:b:c$ = rozdělit celek na $a + b + c$ stejných dílů.**Měřítko 1:** $m - 1$ cm na mapě je m cm ve skutečnosti; obsahy se mění m^2 krát.**Interval** – Množina reálných čísel mezi mezemi; u $\langle \rangle$ krajní bod patří, u $()$ nepatří.**Absolutní hodnota** – $|a|$ je vzdálenost čísla a od nuly, $|a - b|$ vzdálenost čísel a , b na ose.**Vzorce a vztahy**

$$a \cdot b = D(a, b) \cdot n(a, b) \quad \text{pro přirozená } a, b; \text{ kontrola výpočtu NSD a NSN}$$

$$\text{část} = \frac{p}{100} \cdot \text{základ}$$

procentová část – trojčlenka, v tabulkách ji nehledej

$$\text{nová hodnota} = \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \cdot \text{původní}$$

zvýšení / snížení o p % jako násobení koeficientem

$$k = k_1 \cdot k_2 \quad \text{postupné změny se násobí: } 1,3 \cdot 0,7 = 0,91 \rightarrow \text{pokles o } 9 \%$$

$$\frac{A - B}{B} \cdot 100 \% \quad \text{o kolik procent je } A \text{ větší (menší) než } B - \text{dělí se tím, s čím srovnávám}$$

$$|x - s| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle s - r; s + r \rangle$$

absolutní hodnota jako vzdálenost od středu s

$$0, \overline{3} = \frac{1}{3}, \quad 0, \overline{12} = \frac{12}{99}$$

převod periodického čísla na zlomek

$$1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2, \quad 1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$$

převody jednotek plochy a objemu

Procentní změna jako koeficient

Změna	Koeficient	Návrat na původní hodnotu
+25 %	1,25	-20 %
-20 %	0,8	+25 %
+50 %	1,5	-33,3 %
+100 %	2	-50 %
+200 %	3	-66,7 %
-100 %	0	nelze

Poučky a postupy

- Procenta: určí základ (100 %) a počítej koeficientem – jedno násobení místo několika kroků.
- „O kolik % je A větší než B “: rozdíl děl číslem B , se kterým srovnáváš.
- NSD = společný prvočinitel s nejmenšími exponenty, NSN = všichni prvočinitelé s největšími exponenty.
- Intervaly kreslí na číselnou osu: průnik = kde jsou obě množiny, sjednocení = kde je aspoň jedna; o krajním bodu rozhoduje závorka.
- Parametr v mezi intervalu: napiš podmínku pro krajní body a rozhodni, zda má být nerovnost ostrá.
- Odhad na ose dělej kalkulačkou ($\sqrt{30} \doteq 5,48$, $\pi \doteq 3,14$) – rozhodnou o počtu celých čísel.
- V tabulkách najdeš označení číselných oborů a intervalů a převody jednotek; postup u procent a poměru si musíš pamatovat.

Pozor na

- „O 200 % více“ je trojnásobek, ne dvojnásobek; „o 100 % méně“ je nula.
- Zdražení o 25 % a pak zlevnění o 25 % nevrátí původní cenu ($1,25 \cdot 0,75 = 0,9375$).
- Je-li A o 25 % větší než B , je B o 20 % menší než A – jiný základ.
- ∞ je vždy kulatá závorka; prázdný průnik zapiš $\emptyset$.
- 1 není prvočíslo; $\sqrt{16} = 4$ je přirozené číslo, ne iracionální.

Vzorový příklad

Kolo stálo v lednu 12 500 Kč. V únoru obchod cenu snížil o 20 %, v březnu únorovou cenu zvýšil o 20 %. O kolik procent je březnová cena nižší než lednová a o kolik procent je lednová cena vyšší než březnová? (2 body)

1. Únor: $12\,500 \cdot 0,8 = 10\,000$ Kč; březen:
 $10\,000 \cdot 1,2 = 12\,000$ Kč (celkový koeficient
 $0,8 \cdot 1,2 = 0,96$).
2. Březen proti lednu (základ = leden): $\frac{12\,000}{12\,500} = 0,96$
→ nižší o 4 %.
3. Leden proti březnu (základ = březen):
 $\frac{12\,500}{12\,000} \doteq 1,0417 \rightarrow$ vyšší asi o 4,17 %.
4. Závěr: březnová cena je o 4 % nižší než lednová,
lednová je asi o 4,17 % vyšší než březnová – různé
základy, různá procenta.